

大鼠肠道菌群介导的辛伐他汀与抗菌药物之间的药物相互作用

吴怡¹, 毛勇¹, 王丽媛¹, 方甜甜^{2*}, 刘德华², 罗欣喜³

(1. 昆明医科大学, 云南 昆明 650500; 2. 昆明市第一人民医院, 云南 昆明 650031;
3. 昆明学院, 云南 昆明 650214)

[摘要] 目的:探讨辛伐他汀和抗菌药物之间的药物相互作用是否与大鼠肠道菌群有关。方法:选取临床常用的3种口服抗菌药物头孢克洛干混悬剂、阿奇霉素干混悬剂和阿莫西林克拉维酸钾颗粒,将SD大鼠随机分为头孢克洛组、阿奇霉素组、阿莫西林克拉维酸钾组与空白组。按照给药方案灌胃给药,制备大鼠肠道菌群液,经高压灭菌与不灭菌两种处理后加入等量辛伐他汀与肠道菌群液共培养,采用HPLC测定培养液中辛伐他汀的含量。结果:各组培养液中的辛伐他汀浓度在0~96 h内的整体趋势随着时间的递增逐渐减少。12 h时,不灭菌阿莫西林克拉维酸组的辛伐他汀含量明显低于灭菌阿莫西林克拉维酸组,有统计学意义($P < 0.05$)。结论:大鼠的肠道菌群可能参与了辛伐他汀的代谢。

[关键词] 辛伐他汀;肠道菌群;抗菌药物;药物相互作用

[中图分类号] R969.2 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 2095-3593(2022)06-0451-05

Drug Interactions between Simvastatin and Antibiotics Mediated By Intestinal Microbiota In Rats

WU Yi¹, MAO Yong¹, WANG Li-yuan¹, FANG Tian-tian^{2*}, LIU De-hua², LUO Xin-xi³

(1. Kunming Medical University, Yunnan Kunming 650500, China; 2. Kunming First People's Hospital, Yunnan Kunming 650031, China; 3. Kunming University, Yunnan Kunming 650214, China)

[Abstract] **Objective:** To investigate whether the drug interaction between simvastatin and antibiotics is related to intestinal microbiota in rats. **Methods:** Three commonly used oral antibiotics, cefaclor dry suspension, azithromycin dry suspension and amoxicillin-clavulanate potassium granules were selected, and SD rats were randomly divided into cefaclor group, azithromycin group, amoxicillin-clavulanate potassium group and blank group. The intestinal microbiota solution of rats was prepared by gavage according to the administration protocol. After autoclaving and non-sterilization treatments, the same amount of simvastatin was added to co-culture with intestinal microbiota solution, and the content of simvastatin in the culture solution was determined by HPLC. **Results:** The overall trend of simvastatin concentration in culture medium of each group decreased gradually with the increase of time from 0h to 96h. At 12h, the content of simvastatin in the non-sterilized amoxicillin-clavulanate group was significantly lower than that in the sterilized amoxicillin-clavulanate group, with statistical significance ($P < 0.05$). **Conclusion:** Intestinal flora of rats may be involved in the metabolism of simvastatin.

[Key Words] Simvastatin; Intestinal flora; Antibacterial drugs; Drug interactions

他汀类药物是治疗高胆固醇血症的一线药物,也是心脑血管病一级和二级预防的最重要药物之

一^[1]。辛伐他汀为无活性的内酯前体药物,在体内迅速水解为活性代谢物辛伐他汀酸^[2]。Yoo等^[3]研究证实,肠道菌群参与洛伐他汀的代谢,使其代谢产物具有生物活性。另外,洛伐他汀与抗菌药物之间的DDI可能是由于抗菌药物介导的肠道细菌抑制。辛伐他汀与洛伐他汀同为第一代他汀类天然化合物,亲脂性,均通过CYP3A4代谢^[4],推测肠道菌群可能参与辛伐他汀的代谢。目前检测生物体内辛伐他汀浓

[基金项目] 云南省教育厅科学研究基金项目(No. 2019J1295);昆明市科技局项目(No. 2019KJH073);昆明市卫生科技人才培养项目(No. 2020-SW(后备)-36)

[作者简介] 吴怡,女,硕士,讲师,研究方向:药代动力学与药效学。
E-mail:651160880@qq.com

***[通讯作者]** 方甜甜,女,硕士,副主任药师,研究方向:临床药理学。
E-mail:543813719@qq.com

度多通过血药浓度测定^[5-7],本研究采用 HPLC 测定大鼠肠道菌液中辛伐他汀及辛伐他汀酸浓度的方法,对于肠道菌群是否影响辛伐他汀在生物体内代谢进行研究。

1 材料与方法

1.1 材料

对照品辛伐他汀(批号:R01J6T1021)、洛伐他汀(批号:100600-200502)购自上海源叶生物科技有限公司;辛伐他汀羧酸钠盐(R16N11K131044)购自上海源叶生物科技有限公司;辛伐他汀片(Merck Sharp&Dohme B.V.,规格为20 mg,批号V023010);头孢克洛干混悬剂(礼来苏州制药有限公司,规格为0.125 g,批号D202861);阿奇霉素干混悬剂(辉瑞制药有限公司,规格为0.1 g,批号CG7051);阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(澳美制药厂,规格0.228 5 g,6211144);GAM培养基HB8518-1(批号20210818)购自青岛高科技工业园海博生物技术有限公司;维生素k1(批号914B0315)北京索莱宝

生物科技有限公司;氯化血红素(批号618E012)北京索莱宝生物科技有限公司。Amethyst C18-H 色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm),柱编号:320185-4625,生产厂家:苏州赛分科技有限公司。

SD 健康大鼠:雄性成年 Sprague-Dawley,200 ~ 250 g;大鼠由昆明医科大学实验动物中心提供,清洁二级。

1.2 方法

1.2.1 色谱条件 Amethyst C18-H 色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm);流动相甲醇(A)-0.1%磷酸溶液(B)(80:20)。检测波长237 nm,流速0.8 mL·min⁻¹,柱温30℃,进样量50 μL。

1.2.2 分组与给药 将SD大鼠分为空白组、头孢克洛组、阿奇霉素组和阿莫西林克拉维酸钾组,均为雄性。按给药方案(表1)给大鼠灌胃7天,正常饮食,第8天空腹,第9天空白组给予等量0.5%羧甲基纤维素钠混悬液,其余给药组给予辛伐他汀片36 mg·kg⁻¹。

表1 不同组别的给药方案

组别	药品名称	用法用量	给药天数(d)
空白组	0.5%羧甲基纤维素钠混悬液	等体积的0.5%羧甲基纤维素钠混悬液,每日2次	7
头孢克洛组	头孢克洛干混悬剂	25 mg·kg ⁻¹ ,每日1次	7
阿奇霉素组	阿奇霉素片	84 mg·kg ⁻¹ ,每日1次(第1天) 42·kg ⁻¹ ,每日1次(第2~7天)	7
阿莫西林克拉维酸钾组	阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1)	683·Kg ⁻¹ ,每日2次	7

1.2.3 肠道菌群培养液的制备 (1)厌氧培养基配置。称取GAM粉末49 g加入超纯水1 000 mL加热溶解,121℃,高压灭菌15 min,冷却至50℃左右加入0.1%的氯化血红素溶液1 mL,0.01%维生素k1溶液1 mL,混合均匀后放置4℃冰箱备用。(2)大鼠肠道菌液的配制。取SD大鼠,麻醉,取大鼠小肠段,0.9%氯化钠注射液10 mL多次灌洗,灌洗液旋涡震荡5 min,2 000 rpm离心10 min,取上清液,即得到肠道菌液。(3)肠道生长曲线绘制。取肠道菌液5 mL,添加至95 mL GAM厌氧培养基中,37℃恒温震荡厌氧培养,并同时制作未添加菌液的培养基作为空白组(调基线)。分别于0~13 h、22~27 h、29、33、35和48 h吸取孵育液至石英比色皿,于紫外分光光度计595 nm下测OD值,绘制生长曲线,选取最适宜生长的时间。(4)肠道菌群培养液的配制。取上述肠道菌液5 mL,添加至预先加热至37℃的

95 mL GAM厌氧培养基中,混匀后37℃恒温震荡厌氧培养,使培养液中的肠道菌充分生长。

1.2.4 样本量估计 本研究为重复测量的单因素四水平设计,根据预试验结果,空白组的标准差大于头孢克洛组、阿奇霉素组和阿莫西林克拉维酸组等其他3组,故取其标准差用于计算样本量。设标准差 $\sigma=16.03$,具有专业意义的最小差值 $\delta=20.0$,相关系数 $\rho=0.7$; α 取0.05,则 $Z_{0.05/2}=1.96$;检验效能 $1-\beta$ 取0.90, $Z_{\beta}=1.282$,进行双侧检验;要求4组样本含量相等,即 $n_1=n_2=n_3=n_4$,则 $\pi=n_1/N=1/4=0.25$;进行10次重复测量,即 $m=10$ 。代入下列公式,得出本研究所需总样本量 N 约为8例,则每组需2只小鼠,即每组需2只小鼠。

$$N = \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2 [1 + (m-1)\rho] \sigma^2}{m(1-\pi-\pi^2)\delta^2} = \frac{(1.96 + 1.282)^2 [1 + (10-1) \times 0.7] \times 16.03^2}{10 \times (1-0.25-0.25^2) \times 20^2}$$

1.3 统计学分析

采用 Excel 建立相应数据库,运用 SAS 9.4 软件进行统计分析。正态分布计量资料用均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 描述。实验前成组设计多个样本均数的比较采用单因素方差分析,并用 SNK 法 (q 检验) 进行组间多重比较;重复测量正态分布计量资料采用重复测量方差分析,并采用 Bonferroni t 检验对同一时间点的全部最小二乘均数进行多重比较。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肠道生长曲线绘制

实验结果显示,肠道菌群的生长曲线以培养时间 (t/h) 为横坐标,对应是的 OD 595 值为纵坐标进行绘制。结果如图 6 显示,在 48 h 内肠道菌群表现出不同的生长状态,其中 0 ~ 5 h 为延滞期,5 ~ 10 h 为对数生长期,19 h 后进入稳定期,且稍微有上升趋势。

10 h 后相对稳定,且呈上升趋势,最终选取 12 h 的菌液进行实验。

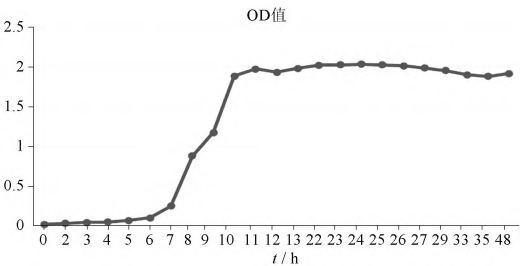


图1 肠道菌群生长曲线

2.2 基线情况

实验前,空白组、头孢克洛组、阿奇霉素组和阿莫西林克拉维酸组小鼠之间的月龄、体重、体长的差异均无统计学意义 (均 $P > 0.05$, 表 2), 表明实验前 4 组之间具有可比性。

表 2 4 组小鼠的基线特征 ($\bar{x} \pm s$)

指标	空白组(2 只)	头孢克洛组(2 只)	阿奇霉素组(2 只)	阿莫西林克拉维酸组(2 只)	F 值	P 值
月龄(d)	49.0 $\pm$ 0.0	49.0 $\pm$ 0.0	45.5 $\pm$ 4.9	42.0 $\pm$ 0.0	3.67	0.120 8
体重(g)	234.5 $\pm$ 24.7	241.5 $\pm$ 27.6	222.5 $\pm$ 3.5	224.0 $\pm$ 26.9	0.31	0.819 8
体长(cm)	20.1 $\pm$ 1.0	20.0 $\pm$ 0.4	19.6 $\pm$ 1.6	19.1 $\pm$ 0.6	0.41	0.756 0

2.3 辛伐他汀的代谢情况

2.3.1 不灭菌组的辛伐他汀代谢情况 (1) 时间与处理因素的交互效应无统计学意义 ($F_{\text{时间} \times \text{处理}} = 0.93, P = 0.573 9$)。 (2) 同一时间点(0、6、12、24、36、48、60、72、84、96 h),不灭菌的空白组、头孢克洛组、阿奇霉素组和阿莫西林克拉维酸组之间辛伐他汀平均含

量的差异均无统计学意义 (均 $P > 0.05$)。 (3) 不灭菌的 4 组小鼠不同时间点之间的辛伐他汀平均含量不等 ($F = 35.58, P < 0.001$),不同时间点的辛伐他汀平均含量呈现随时间推移而逐渐下降的线性趋势 ($F = 538.73, P < 0.001$),且 4 组辛伐他汀平均含量的时间变化趋势一致 ($F = 3.90, P = 0.110 6$, 表 3)。

表 3 不灭菌的 4 组小鼠的辛伐他汀含量重复测量结果 ($\bar{x} \pm s, \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)

测量时间(h)	不灭菌空白组(2 只)	不灭菌头孢克洛组(2 只)	不灭菌阿奇霉素组(2 只)	不灭菌阿莫西林克拉维酸组(2 只)	F 值	P 值
0	50.58 $\pm$ 12.68	63.22 $\pm$ 3.63	65.05 $\pm$ 6.39	56.39 $\pm$ 5.12	1.46	0.351 6
6	52.25 $\pm$ 16.27	56.91 $\pm$ 7.39	47.28 $\pm$ 13.95	49.07 $\pm$ 5.21	0.26	0.849 1
12	40.62 $\pm$ 14.37	52.39 $\pm$ 1.42	56.23 $\pm$ 0.52	44.96 $\pm$ 3.82	1.78	0.289 5
24	41.39 $\pm$ 14.20	54.41 $\pm$ 0.46	41.91 $\pm$ 4.61	51.39 $\pm$ 10.03	1.80	0.452 4
36	27.62 $\pm$ 14.78	38.66 $\pm$ 4.61	38.68 $\pm$ 5.46	42.01 $\pm$ 0.67	1.17	0.425 3
48	23.59 $\pm$ 22.88	39.06 $\pm$ 0.14	37.02 $\pm$ 2.36	38.82 $\pm$ 5.92	0.78	0.563 8
60	24.01 $\pm$ 25.14	35.34 $\pm$ 0.87	31.20 $\pm$ 2.32	32.50 $\pm$ 6.39	0.27	0.842 1
72	17.96 $\pm$ 21.39	32.55 $\pm$ 0.27	29.95 $\pm$ 4.46	32.93 $\pm$ 14.90	0.57	0.664 7
84	19.46 $\pm$ 20.01	29.67 $\pm$ 0.76	34.27 $\pm$ 10.02	32.32 $\pm$ 17.07	0.44	0.739 3
96	15.30 $\pm$ 19.21	26.95 $\pm$ 2.41	21.17 $\pm$ 0.63	27.50 $\pm$ 5.50	0.85	0.624 9

2.3.2 头孢克洛不灭菌组与灭菌组的辛伐他汀代谢情况比较 (1) 时间与处理因素的交互效应无统计学意义 ($F_{\text{时间} \times \text{处理}} = 1.08, P = 0.4221$)。 (2) 同一时间点 (0、6、12、24、36、48、60、72、84、96), 不灭菌组与灭菌组之间辛伐他汀平均含量的差异均无统计学意义 (均 $P > 0.05$)。 (3) 不灭菌组与灭菌组不同时间点之间的辛伐他汀平均含量不等 ($F = 38.01, P < 0.0001$), 不同时间点的辛伐他汀平均含量呈现随时间推移而逐渐下降的线性趋势 ($F = 1672.35, P < 0.0001$), 且两组辛伐他汀平均含量的时间变化趋势一致 ($F = 0.02, P = 0.8897$, 表 4)。

表 4 头孢克洛不灭菌组与灭菌组的辛伐他汀含量重复测量结果 ($\bar{x} \pm s, \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)

测量时间(h)	不灭菌组(2只)	灭菌组(2只)	F 值	P 值
0	63.22 ± 3.63	67.95 ± 2.65	2.21	0.2753
6	56.91 ± 7.39	50.81 ± 7.66	0.66	0.5031
12	52.39 ± 1.42	50.52 ± 0.63	2.90	0.2304
24	54.41 ± 0.46	51.46 ± 9.23	0.20	0.6958
36	38.66 ± 4.61	44.14 ± 1.35	2.61	0.2477
48	39.06 ± 0.14	41.11 ± 3.91	0.54	0.5374
60	35.34 ± 0.87	36.52 ± 1.89	0.65	0.5055
72	32.55 ± 0.27	38.00 ± 2.84	7.29	0.1141
84	29.67 ± 0.76	30.59 ± 3.28	0.15	0.7373
96	26.95 ± 2.41	31.95 ± 0.47	8.29	0.1024

2.3.3 阿奇霉素不灭菌组与灭菌组的辛伐他汀代谢情况比较 (1) 时间与处理因素的交互效应无统计学意义 ($F_{\text{时间} \times \text{处理}} = 1.47, P = 0.2318$)。 (2) 12 h 时不灭菌组的辛伐他汀平均含量大于灭菌组 ($P < 0.05$), 而其他同一时间点 (0、6、24、36、48、60、72、84、96 h), 不灭菌组与灭菌组之间辛伐他汀平均含量的差异均无统计学意义 (均 $P > 0.05$)。 (3) 不灭菌组与灭菌组不同时间点之间的辛伐他汀平均含量不等 ($F = 18.88, P < 0.001$), 不同时间点的辛伐他汀平均含量呈现随时间推移而逐渐下降的线性趋势 ($F = 138.05, P = 0.0072$), 且两组的辛伐他汀平均含量的时间变化趋势一致 ($F = 0.09, P = 0.7881$, 表 5)。

2.3.4 阿莫西林克拉维酸不灭菌组与灭菌组的辛伐他汀代谢情况比较 (1) 时间与处理因素的交互效应无统计学意义 ($F_{\text{时间} \times \text{处理}} = 1.24, P = 0.3314$)。 (2) 12 h 时不灭菌组的辛伐他汀平均含量小于灭菌组 ($P < 0.05$), 而其他同一时间点 (0、6、24、36、48、60、72、84、96 h), 不灭菌组与灭菌组之间辛伐他汀平

均含量的差异均无统计学意义 (均 $P > 0.05$)。 (3) 不灭菌组与灭菌组不同时间点之间的辛伐他汀平均含量不等 ($F = 9.04, P < 0.0001$), 不同时间点的辛伐他汀平均含量呈现随时间推移而逐渐下降的线性趋势 ($F = 69.55, P = 0.0141$), 且两组辛伐他汀平均含量的时间变化趋势基本一致 ($F = 12.80, P = 0.0700$, 表 6)。

表 5 阿奇霉素不灭菌组与灭菌组的辛伐他汀含量重复测量结果 ($\bar{x} \pm s, \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)

测量时间(h)	不灭菌组(2只)	灭菌组(2只)	F 值	P 值
0	65.05 ± 6.39	78.42 ± 14.42	1.44	0.3534
6	47.28 ± 13.95	67.23 ± 15.25	1.86	0.3056
12	56.23 ± 0.52	52.38 ± 1.11 ^a	19.68	0.0472
24	41.91 ± 4.61	59.31 ± 7.87	7.28	0.1143
36	38.68 ± 5.46	51.07 ± 14.12	1.34	0.3668
48	37.02 ± 2.36	44.73 ± 3.40	6.93	0.1191
60	31.20 ± 2.32	43.07 ± 8.17	3.90	0.1869
72	29.95 ± 4.46	37.85 ± 6.16	2.16	0.2794
84	34.27 ± 10.02	35.63 ± 9.04	0.02	0.8998
96	21.17 ± 0.63	36.77 ± 5.88	13.91	0.0650

注:与同一时点的不灭菌组比较,^a $P < 0.05$

表 6 阿莫西林克拉维酸不灭菌组与灭菌组的辛伐他汀含量重复测量结果 ($\bar{x} \pm s, \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)

测量时间(h)	不灭菌阿莫西林克拉维酸组(2只)	灭菌阿莫西林克拉维酸组(2只)	F 值	P 值
0	56.39 ± 5.12	47.11 ± 6.38	2.58	0.2497
6	49.07 ± 5.21	56.87 ± 0.97	4.33	0.1729
12	44.96 ± 3.82	58.25 ± 0.30 ^a	24.09	0.0391
24	51.39 ± 10.03	54.50 ± 2.70	0.18	0.7136
36	42.01 ± 0.67	44.15 ± 1.72	2.68	0.2432
48	38.82 ± 5.92	47.92 ± 1.54	4.44	0.1697
60	32.50 ± 6.39	41.19 ± 0.91	3.63	0.1970
72	32.93 ± 14.90	40.55 ± 2.57	0.51	0.5500
84	32.32 ± 17.07	38.48 ± 0.01	0.26	0.6609
96	27.50 ± 5.50	35.56 ± 0.47	4.26	0.1751

注:与同一时点的不灭菌组比较,^a $P < 0.05$

3 讨论

Alejanro 等^[8]研究表明,辛伐他汀的水解反应速率受环境 pH 值的影响,在 pH < 3 时,辛伐他汀溶液比较稳定。图 2 显示,在 40 °C 时,k 值在 pH5 ~ 6 和 pH6 ~ 8 之间分别变化 5.4 倍和 66 倍。本研究配置的厌氧培养基 pH 值为 7.3,恒温 37 °C 培养。

在此条件下,辛伐他汀自行发生的水解反应是否影响实验结果,尚需增加厌氧培养基加辛伐他汀空白实验来进行验证。

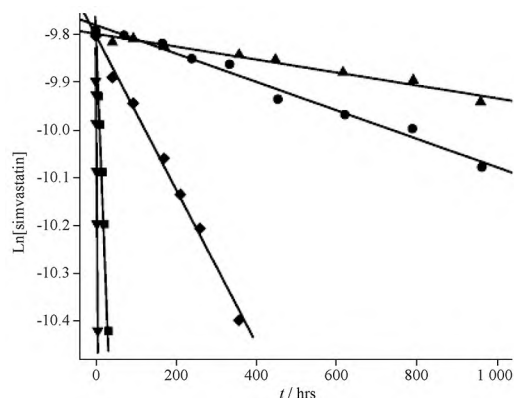


图2 辛伐他汀水反应速率与 pH 值的关系

其次,本研究中加入肠道菌群液中辛伐他汀的剂量为大鼠的口服剂量。而人口服 C^{14} 标记的辛伐他汀后,13% 的剂量通过尿液排出,60% 通过粪便排出。加入大鼠肠道菌液的辛伐他汀量远远高于体内达到肠道的辛伐他汀含量,因此该研究设计未能真正模拟体内辛伐他汀与肠道菌群的比例,应重新考量辛伐他汀加入肠道菌液的剂量。

位于肠的酯酶是酯类药物首过代谢的重要水解酶。研究表明,羧酸酯酶是大鼠血液中水解辛伐他汀的主要酯酶^[9]。本研究使用肠道内容物制备肠道菌液,下一步研究还可增加羧酸酯酶的检测,以验证肠道菌液中是否含有羧酸酯酶。

本研究显示,大多数不灭菌的抗菌药物组的辛伐

他汀浓度均数低于灭菌的抗菌药物组,但由于样本含量过小,假设检验效能不够,可能无法显现不同处理组间的差别,或差别无统计学意义,应进一步增加样本量进行验证。

综上所述,大鼠肠道菌群可能参与了辛伐他汀代谢,但仍需增加样本量予以进一步验证。

参考文献

- [1] 许丹华,王飞,严伟. 常用他汀类药物的比较研究[J]. 中国现代应用药学,2018,35(7):1112-1117.
- [2] Shitara Y, Sugiyama Y. Pharmacokinetic and pharmacodynamic alterations of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors: drug-drug interactions and interindividual differences in transporter and metabolic enzyme functions. [J]. Pharmacol Ther,2006,112(1):71-105.
- [3] Yoo D H, Kim I S, Van Le T K, et al. Gut microbiota-mediated drug interactions between lovastatin and antibiotics [J]. Drug Metab Dispos, 2014, 42(9): 1508-1513.
- [4] 许丹华,王飞,严伟. 常用他汀类药物的比较研究[J]. 中国现代应用药学,2018, 35(7):1112-1117.
- [5] 魏敏吉,李冬梅. 气相色谱法测定辛伐他汀中的8种残留溶剂[J]. 药物分析杂志, 2007,27(1): 148-150.
- [6] Lennernas H, Fager G. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of the HMG-CoA reductase inhibitors. Similarities and differences. [J]. Clin Pharmacokinet, 1997, 32(5): 403-425.
- [7] 胡容峰,朱家璧,赵丽华,等. 辛伐他汀大鼠在体小肠吸收动力学[J]. 中国医院药学杂志, 2006,26(10): 1222-1225.
- [8] Alvarez-Lueje Alejandro, Valenzuela Christian, Squella Juan Arturo, et al. Stability study of simvastatin under hydrolytic conditions assessed by liquid chromatography [J]. J AOAC International, 2005,88(6):1631-1636.
- [9] Ziwei Li, Jun Zhang, Yufeng Zhang, et al. Role of esterase mediated hydrolysis of simvastatin in human and rat blood and its impact on pharmacokinetic profiles of simvastatin and its active metabolite in rat[J]. J Pharmaceut Biomed, 2019, 168:13-22.

(收稿日期:2022-08-10)

· 警戒与通报 ·

欧盟确认撤销安非拉酮上市许可的建议

2022年10月28日,欧洲药品管理局(EMA)药物警戒风险评估委员会(PRAC)已确认撤销减肥药品安非拉酮(Amfepramone)上市许可的建议。

一项评估研究发现出于安全原因限制使用安非拉酮的措施并不能起有效作用,随后撤市建议被提出。研究发现,安非拉酮的使用时间超过了建议的最长3个月,从而潜在性地增加发生严重不良反应/事件的风险,如肺动脉高压(肺部高血压)和依赖性。这些药物也被用于有心脏病或精神疾病病史的患者,增加了他们患心脏病和精神疾病的风险。此外,有证据表明在怀孕期间使用可能会给未出生的婴儿带来风险。

这项评估考虑了与以上风险关切有关的所有已知信息,包括了德国和丹麦两项关于安非拉酮使用的研究数据。此外,PRAC还听取了一些专家的建议,包括内分泌学家、心脏病学家和1位患者代表。PRAC考虑采取进一步措施,将副作用风险降至最低,但无法确定任何足够有效的措施。因此,PRAC得出结论,安非拉酮药品的获益不大于其风险,并建议将这些药品从欧盟市场上撤市。

(来源:欧洲药品管理局 EMA 网站)